



Suivi des rendez-vous dans tous les bureaux

Atelier de génie logiciel — étude des profils et analyse SWOT · système de gestion des rendez-vous et du parcours visiteur pour plusieurs sites

Le système vise à gérer les rendez-vous et le parcours visiteur, de l'arrivée à la réception jusqu'à la prise en charge par le personnel concerné, en facilitant l'accueil, l'orientation vers le bon bureau, la communication entre la réception et le personnel, ainsi que le suivi du parcours de l'utilisateur / visiteur.

GÉNIE LOGICIEL

ANALYSE ET CONCEPTION

Plan de présentation — 20 minutes

Découpage du temps de parole pour une présentation claire et défendable devant le professeur.

01

Contexte et problème — 2 min

Présentation du problème, du contexte organisationnel et de la nécessité d'un système de gestion des rendez-vous.

02

Objectifs et périmètre — 2 min

Ce que le système fait (et ne fait pas). Fonctionnalités dans le projet et hors du projet.

03

Personas et acteurs — 3 min

Présentation des 3 acteurs principaux (Usager / Visiteur, Agent de réception, Personnel par département / bureau) et des acteurs secondaires.

04

Scénarios et parcours visiteur — 3 min

Les 4 scénarios principaux et le diagramme d'activité — parcours complet du visiteur.

05

Diagrammes UML — 7 min

Diagramme de cas d'utilisation, User Story Mapping, Diagramme de classe, Diagramme de séquence, Modèle relationnel.

06

MVP, risques et conclusion — 3 min

Fonctionnalités prioritaires du MVP, analyse SWOT, roadmap et conclusion générale.

 Total : 20 minutes | Les diagrammes UML représentent le cœur de la présentation (7 min sur 20).



Problème & Contexte

Situation actuelle

Les rendez-vous sont gérés **bureau par bureau**, sans vue d'ensemble. Chaque site fonctionne de son côté, ce qui rend la coordination entre bureaux difficile, voire impossible.

Symptômes observés

- **Doublons** de réservation pour un même usager / visiteur
- **Conflits** entre les ressources (agents, salles, équipements)
- Erreurs de saisie et manque d'**historique des actions**
- Mauvaise orientation du visiteur et **attente longue** à la réception
- Manque de communication entre la réception et le personnel des bureaux
- Temps perdu à coordonner les bureaux à la main

⚠ Enjeu principal : voir tous les bureaux en même temps, accueillir et orienter les visiteurs efficacement, avec des données fiables et un historique clair

Objectifs & Critères de Succès

↓30%

Doublons & oublis

On veut les réduire grâce au regroupement en un seul endroit et aux rappels automatiques

↑85%

Taux de remplissage

On veut mieux utiliser les créneaux libres sur tous les sites

4.2★

Satisfaction usager / visiteur

Objectif de score après le déploiement, mesuré avec des enquêtes

100%

Respect du RGPD

Historique complet des actions, accès enregistrés, et données vérifiables

Le succès se voit à quatre choses : moins de problèmes dans l'organisation, des usagers / visiteurs plus satisfaits, un parcours visiteur fluide avec une bonne orientation vers les bureaux, et le respect des règles sur les données. Ce sont quatre points importants, et ils vont ensemble.

Ce que le projet couvre

Dans le projet

- Créer, modifier et annuler des rendez-vous
- Voir tous les bureaux au même endroit
- Voir l'historique des rendez-vous par usager / visiteur
- Envoyer des rappels par SMS ou e-mail
- Gérer des ressources partagées
- Accueil et orientation du visiteur vers le bon bureau
- Suivi du parcours visiteur de l'arrivée à la prise en charge

Hors du projet

- Facturation complète ou paiement en ligne
- Dossier médical complexe si ce n'est pas demandé
- Gestion RH ou paie des agents
- CRM complet ou gestion documentaire

Dépendances identifiées

SMS / E-mail

Service externe pour envoyer des notifications, comme Twilio ou SendGrid

Calendrier

Connexion avec Google Calendar, Outlook ou un outil interne

Annuaire / IAM

Gestion des identités et des droits d'accès selon le rôle

Suppositions de départ et risques associés

Comme la demande du **commanditaire** reste un peu floue, voici les suppositions que nous avons faites. Elles doivent être **validées clairement** avant de passer au détail de la conception.

1 Déplacement de l'usager / visiteur entre les bureaux Un usager / visiteur peut prendre rendez-vous dans n'importe quel bureau, même s'il n'est pas rattaché à ce site à la base, afin de fluidifier son parcours visiteur.  Risque : règles liées aux zones, ou données séparées selon les sites	2 Ressources partagées Les agents, les salles et le matériel sont partagés entre plusieurs bureaux selon les besoins et l'orientation des usagers / visiteurs.  Risque : conflits d'horaires, règle de priorité à définir
3 Respect du RGPD Les données personnelles des usagers / visiteurs doivent être protégées à chaque niveau d'accès, comme l'exige le RGPD.  Risque : fuite de données, accès non autorisé, ou absence de consentement clair	4 Adoption par l'équipe Les agents et les managers acceptent de passer à un outil unique sans trop de résistance.  Mesure : prévoir une formation, un accompagnement, et un test pilote dans 1 bureau
5 Connexion instable Le système suppose une connexion Internet disponible à la réception. En cas de coupure, l'accueil des usagers / visiteurs peut être perturbé.  Risque : impossibilité d'accueillir correctement les usagers / visiteurs en cas de panne réseau.  Mesure : prévoir un mode hors connexion limité permettant de consulter les rendez-vous du jour, enregistrer temporairement les arrivées et synchroniser les données après rétablissement.	

Personas détaillés : Usager / Visiteur & Agent de réception

PERSONA 1

Usager / Visiteur

- **Objectifs** : Accéder à une interface en ligne limitée (portail externe) pour demander, consulter, modifier ou annuler un rendez-vous. Prendre rendez-vous, être accueilli rapidement, être orienté vers le bon bureau et éviter les files d'attente inutiles.
- **Frustrations** : Mauvaise orientation, attente longue, confirmation peu claire, difficulté lorsqu'il a plusieurs rendez-vous dans un même bureau ou département.
- **Scénario clé** : Réservation → confirmation → rappel J-1 → arrivée à la réception → orientation vers le bon bureau → prise en charge.
- **Besoins** : Service accessible, choix du bureau et du créneau, confirmation claire, parcours fluide même avec plusieurs rendez-vous.

❗ Accès limité : L'usager / visiteur externe dispose uniquement d'une interface en ligne limitée. Il n'a pas accès au système interne de l'entité. L'accès physique au bureau reste contrôlé par l'agent de réception.

PERSONA 2

Agent de réception

- **Objectifs** : Accueillir le visiteur, vérifier ses rendez-vous, enregistrer son arrivée et l'orienter vers le bon bureau ou personnel.
- **Frustrations** : Doublons, informations incomplètes, files d'attente mal organisées, manque de communication avec le personnel des bureaux.
- **Scénario clé** : Arrivée visiteur → vérification des rendez-vous → enregistrement → orientation → notification du personnel concerné.
- **Besoins** : Recherche rapide, détection des rendez-vous multiples, notes internes, historique visiteur, interface réactive.

❗ Besoin important : interface réactive, avec des résultats en moins de 2 secondes.

Personas : Personnel par département et bureau & Acteurs secondaires

PERSONA 3

Personnel par département et bureau

- **Objectifs** : Voir les visiteurs à recevoir, être informé de leur arrivée, signaler sa disponibilité et coordonner la prise en charge avec la réception.
- **Problèmes** : Visiteurs envoyés au mauvais moment, chevauchements de rendez-vous, manque de visibilité entre collègues du même bureau.
- **Besoins principaux** : Tableau des visiteurs attendus et arrivés, notifications d'arrivée en temps réel, vue sur les collègues disponibles, gestion des rendez-vous multiples d'un même visiteur.

SECONDAIRES

Acteurs secondaires

En dehors des trois personas principaux, certains acteurs interviennent indirectement : direction, responsables de bureau, administrateur IT et service qualité. Ils définissent les règles, suivent les rapports, gèrent les accès et valident l'organisation générale.

- **Direction** : validation des règles et suivi global
- **Responsable de bureau** : rapports, taux de remplissage, alertes
- **Administrateur IT** : rôles, accès, sécurité, RGPD
- **Service qualité** : audit des actions et conformité

Acteurs secondaires / parties prenantes

En dehors des trois personas principaux (Usager / Visiteur, Agent de réception, Personnel par département et bureau), certains acteurs interviennent indirectement dans le système. Ils ne sont pas au centre du parcours quotidien du visiteur, mais ils sont importants pour la supervision, la sécurité, le contrôle et la validation du projet.

Acteur	Rôle dans le système	Pourquoi le citer
Responsable de bureau / chef de département	Supervise l'organisation du bureau, suit la charge de travail, gère les priorités et peut arbitrer les cas où plusieurs personnes du même bureau doivent recevoir le même visiteur.	Coordonne le fonctionnement interne du bureau et valide certaines décisions d'organisation.
Direction / administration générale	Consulte les rapports, suit les indicateurs, valide les règles générales et évalue si le système améliore l'accueil et l'organisation.	Valide le projet, décide des orientations globales et mesure l'efficacité du système.
Administrateur IT / système	Crée les comptes, attribue les droits d'accès, gère la sécurité, les sauvegardes, la maintenance et la disponibilité du système.	Garantit que le système est sécurisé, fiable et accessible selon les bons profils.
Service qualité / contrôle interne	Analyse les retards, plaintes, annulations, files d'attente et le respect des procédures d'accueil.	Vérifie si le système améliore réellement le parcours visiteur et la qualité du service.

 Ces acteurs ne remplacent pas les trois personas principaux, mais ils complètent l'analyse en montrant qui supervise, sécurise, contrôle et valide le système.

Scénarios utilisateur principaux

Quatre scénarios couvrant les interactions clés entre les acteurs et le système de gestion des rendez-vous.

ACTEUR : USAGER / VISITEUR

Prendre un rendez-vous

L'usager / visiteur externe dispose uniquement d'une interface en ligne limitée pour demander, consulter, modifier ou annuler un rendez-vous. Il n'a pas accès au système interne de l'entité. L'accès physique au bureau reste contrôlé par l'agent de réception.

1. L'usager accède à l'interface en ligne limitée (portail externe).
2. Il choisit le bureau ou département.
3. Il sélectionne un créneau disponible.
4. Le système enregistre le rendez-vous.
5. Une confirmation est envoyée.
6. Un rappel est envoyé avant le rendez-vous.

ACTEUR : AGENT DE RÉCEPTION

Accueillir un visiteur à la réception

L'agent vérifie l'identité du visiteur, consulte ses rendez-vous du jour, enregistre son arrivée et l'oriente.

1. Le visiteur arrive à la réception.
2. L'agent recherche son nom ou sa référence.
3. Le système affiche les rendez-vous du jour.
4. L'agent enregistre l'arrivée.
5. Le système indique le bureau ou le personnel concerné.
6. Le visiteur est orienté.

ACTEURS : AGENT DE RÉCEPTION ET PERSONNEL DE BUREAU

Gérer plusieurs rendez-vous dans un même bureau

Le système détecte qu'un même visiteur a plusieurs rendez-vous liés dans le même bureau ou département.

1. Le visiteur arrive à la réception.
2. L'agent consulte ses rendez-vous.
3. Le système détecte plusieurs rendez-vous dans le même bureau.
4. L'agent voit les rendez-vous liés.
5. Le personnel concerné est notifié.
6. Un parcours groupé est organisé.
7. Le visiteur évite de refaire plusieurs fois la file.

ACTEUR : PERSONNEL PAR DÉPARTEMENT / BUREAU

Prendre en charge un visiteur

Le personnel reçoit une notification, consulte le visiteur à recevoir, le prend en charge et clôture le rendez-vous.

1. Le personnel reçoit une notification d'arrivée.
2. Il consulte les informations du rendez-vous.
3. Il signale sa disponibilité.
4. Il prend en charge le visiteur.
5. Il clôture le rendez-vous.
6. Le système conserve l'historique.

 Le mode hors connexion (consultation des RDV du jour et enregistrement temporaire des arrivées) est une contrainte technique traitée dans les risques du projet.

Flux de Rendez-vous : Cycle Complet



Ce flux montre le parcours complet d'un usager / visiteur, de la réservation jusqu'à la clôture, avec un historique à chaque étape et les acteurs concernés. Les cas d'annulation, d'absence ou de changement de date doivent être prévus séparément.



Cas particulier : visite personnelle ou proche d'un membre du personnel

Lorsqu'un usager / visiteur vient rencontrer un membre du personnel pour une raison personnelle, familiale ou non directement liée à un service officiel, il doit tout de même être enregistré à la réception. Le système peut distinguer une visite personnelle d'un rendez-vous officiel afin de garder une trace claire du passage.

Si la visite concerne une demande officielle, administrative ou liée à un service, le visiteur suit le même parcours que les autres usagers. Aucune priorité automatique ne doit être accordée uniquement parce qu'il connaît un membre du personnel.

En cas de visite sans rendez-vous, de demande de priorité ou de situation sensible, l'agent de réception peut demander la validation du responsable de bureau avant d'autoriser la prise en charge.

Cette règle permet de garder la traçabilité, d'éviter les traitements injustes et de maintenir une organisation claire entre la réception et les bureaux.

Livrables d'analyse et de conception

Ces livrables permettent de transformer les besoins métier en une conception claire avant le développement du système.



Diagramme d'activité

Parcours complet du visiteur, de la demande à la clôture



User Story Mapping

Besoins organisés par activité et priorité



Diagramme de classe

Entités principales du système et leurs relations



Diagramme de cas d'utilisation

Acteurs et fonctionnalités du système



Diagramme de séquence

Échanges lors de l'arrivée et de l'orientation

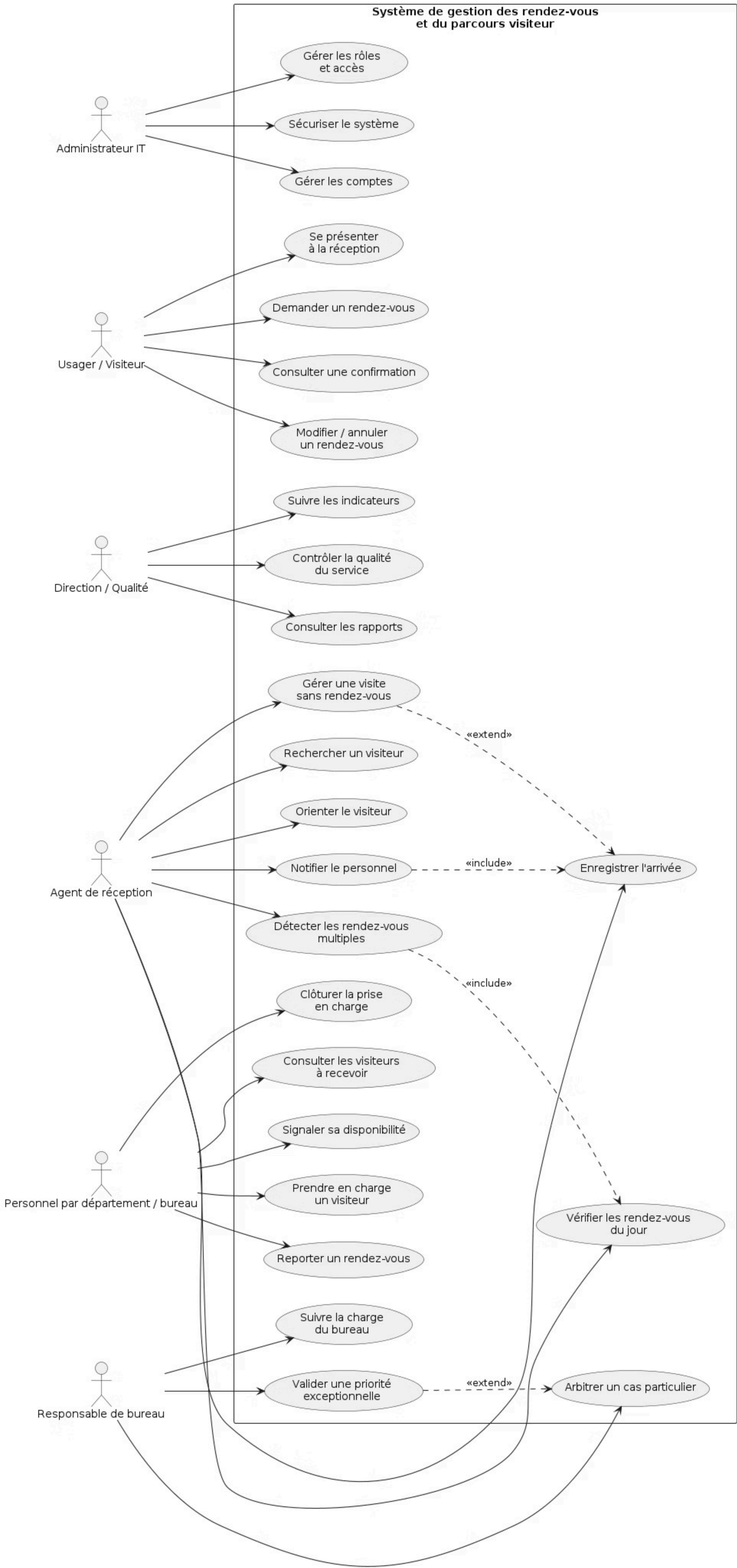


Modèle relationnel simplifié

Structure de la base de données

Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme montre qui fait quoi dans le système. Chaque acteur (représenté par un bonhomme) est relié aux fonctionnalités qu'il utilise (représentées par des ovales). Le rectangle central représente le système.



 **Comment lire ce diagramme**

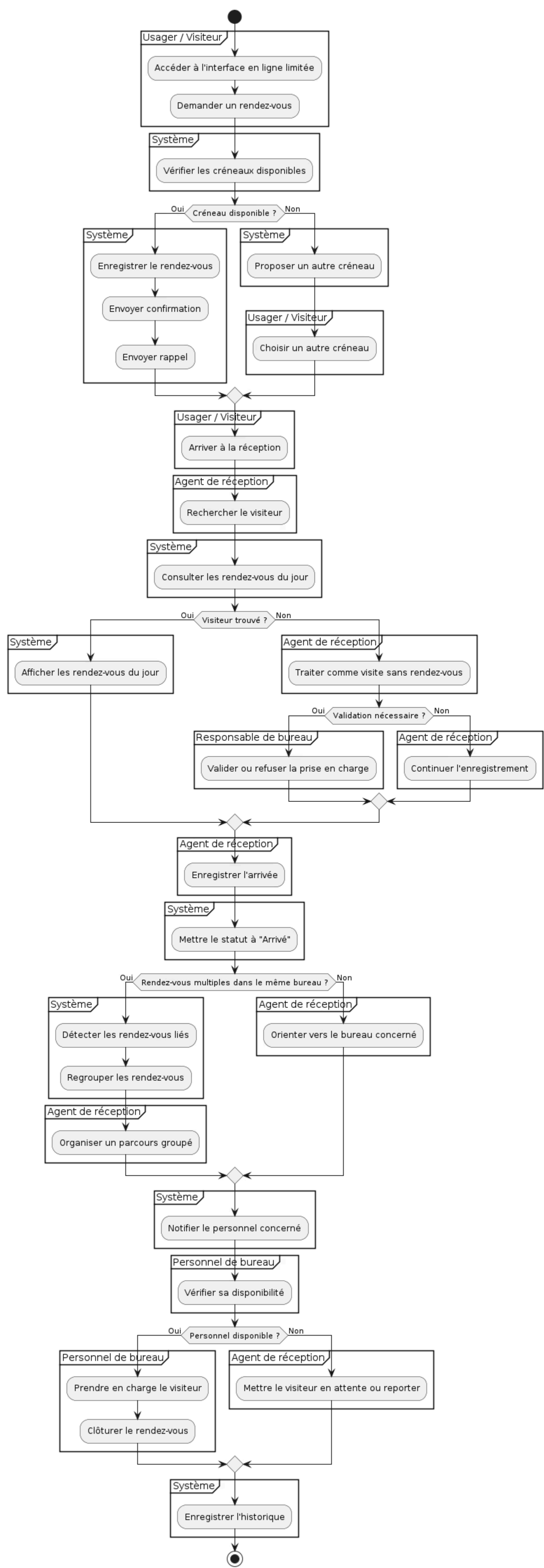
Acteur = personne qui interagit avec le système | Ovale = fonctionnalité du système | `<<include>>` = cette action est toujours incluse dans une autre | `<<extend>>` = cette action peut s'ajouter dans certains cas particuliers

Acteur	Cas d'utilisation principaux	Relation UML
Usager / Visiteur	Demander un RDV, Consulter confirmation, Modifier/annuler, Se présenter	—
Agent de réception	Rechercher visiteur, Enregistrer arrivée, Orienter, Détecter RDV multiples, Notifier	<code><<include>></code> et <code><<extend>></code>
Personnel par département / bureau	Consulter visiteurs, Signaler disponibilité, Prendre en charge, Clôturer	—
Responsable de bureau	Valider priorité, Arbitrer cas particulier, Suivre charge	<code><<extend>></code>
Administrateur IT	Gérer comptes, Gérer rôles, Sécuriser	—
Direction / Qualité	Consulter rapports, Suivre indicateurs, Contrôler qualité	—

Ce diagramme montre les fonctionnalités principales du système et les acteurs qui interagissent avec elles.

Diagramme d'activité — Parcours visiteur

Ce diagramme montre, étape par étape, ce qui se passe depuis la demande de rendez-vous jusqu'à la fin de la prise en charge. Chaque losange représente une décision, chaque rectangle une action.



 Comment lire ce diagramme

● = début / fin du flux | ◇ = point de décision (Oui / Non) | Rectangle = action réalisée par un acteur | Les couloirs indiquent quel acteur réalise chaque action : Usager / Visiteur, Système, Agent de réception, Personnel de bureau.

Décision	Ce que ça signifie
Créneau disponible ?	Si oui : le rendez-vous est confirmé. Si non : le système propose un autre créneau.
Visiteur trouvé ?	Si oui : les rendez-vous du jour s'affichent. Si non : l'agent traite la visite comme une visite sans rendez-vous.
Rendez-vous multiples dans le même bureau ?	Si oui : le système regroupe les rendez-vous et organise un parcours groupé. Si non : orientation directe.
Personnel disponible ?	Si oui : prise en charge immédiate. Si non : mise en attente ou report.

Ce diagramme décrit le parcours complet du visiteur, depuis la demande en ligne jusqu'à la clôture de la prise en charge.

User Story Mapping du système

Activité principale	Étapes / tâches	User stories	Priorité
Demander un rendez-vous	Accéder à l'interface en ligne — Choisir un bureau / département — Choisir un créneau — Confirmer la demande	"En tant qu'usager, je veux demander un rendez-vous afin d'être reçu par le bon service." / "En tant qu'usager, je veux recevoir une confirmation afin de connaître la date, l'heure et le bureau."	MVP
Accueillir le visiteur	Rechercher le visiteur — Vérifier les rendez-vous du jour — Enregistrer l'arrivée	"En tant qu'agent de réception, je veux retrouver rapidement un visiteur afin de confirmer son rendez-vous." / "En tant qu'agent de réception, je veux enregistrer son arrivée afin de suivre son parcours."	MVP
Orienter le visiteur	Identifier le bureau concerné — Détecter les rendez-vous multiples — Organiser un parcours groupé — Notifier le personnel	"En tant qu'agent de réception, je veux savoir vers quel bureau orienter le visiteur afin d'éviter les erreurs." / "En tant qu'agent de réception, je veux détecter les rendez-vous multiples afin d'éviter plusieurs files d'attente."	MVP
Prendre en charge	Voir les visiteurs attendus — Signaler sa disponibilité — Recevoir le visiteur — Clôturer la prise en charge	"En tant que personnel de bureau, je veux voir les visiteurs à recevoir afin d'organiser mon travail." / "En tant que personnel de bureau, je veux clôturer une prise en charge afin de mettre à jour l'historique."	MVP
Suivre et contrôler	Consulter l'historique — Suivre les indicateurs — Contrôler la qualité	"En tant que responsable, je veux suivre la charge du bureau afin d'améliorer l'organisation." / "En tant que service qualité, je veux consulter les historiques afin de contrôler le respect des procédures."	V1
Continuité de service	Consulter les rendez-vous du jour hors ligne — Enregistrer temporairement l'arrivée — Synchroniser au retour de connexion	"En tant qu'agent de réception, je veux accéder aux rendez-vous du jour en cas de coupure afin de continuer l'accueil."	V1

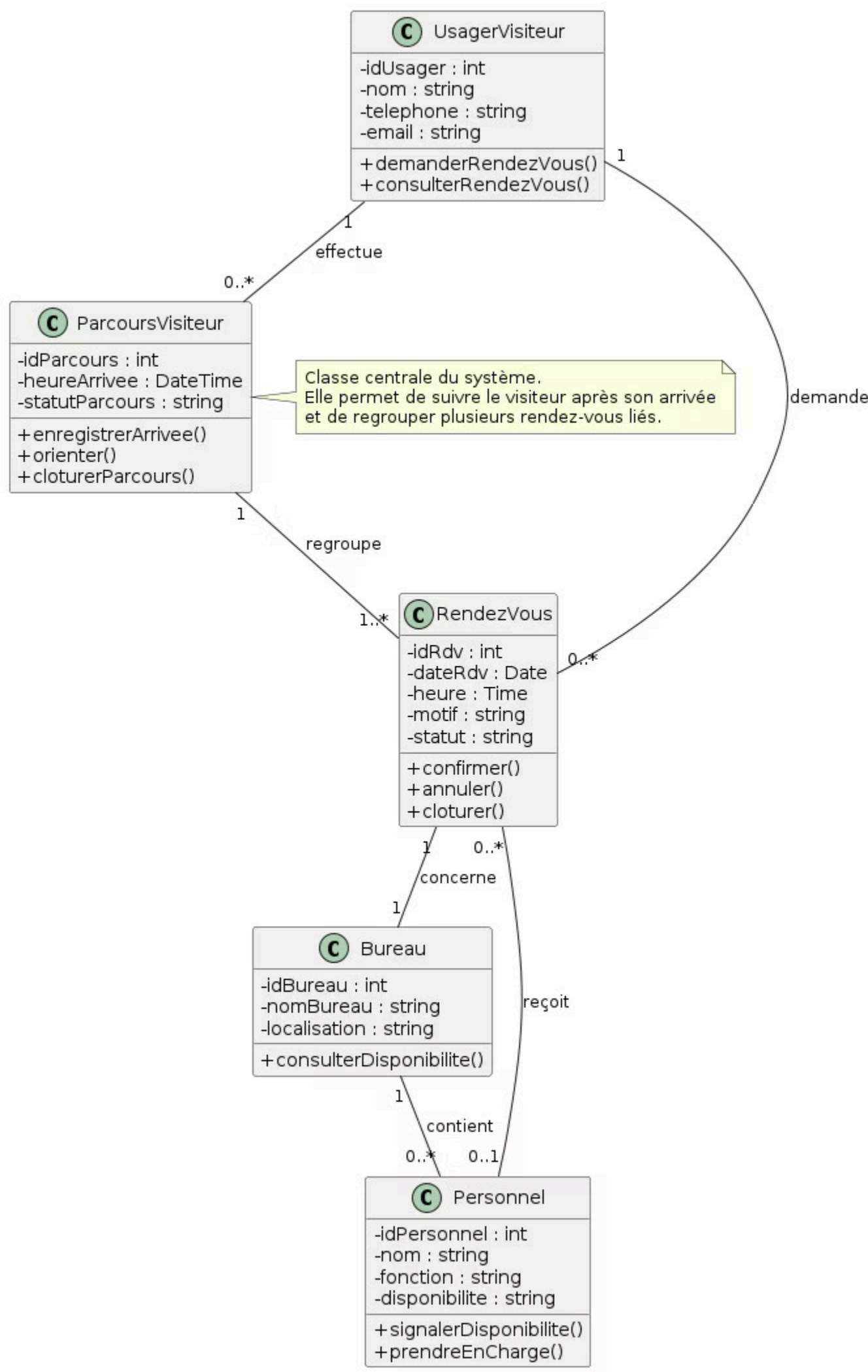
Diagramme de classe

Ce diagramme présente les classes principales du système et leurs relations.

i Comment lire ce diagramme

Chaque rectangle = une classe (entité du système) | Section du haut = nom de la classe | Section du milieu = attributs (données stockées) | Section du bas = méthodes (actions possibles) | Les lignes entre classes = associations | Les chiffres sur les lignes = cardinalités (ex: 1..* = un ou plusieurs)

Classes principales



Classe	Rôle	Lié à
UsagerVisiteur	Visiteur externe qui demande un rendez-vous via le portail en ligne	RendezVous, ParcoursVisiteur
RendezVous	Informations d'un rendez-vous (date, heure, statut, motif)	UsagerVisiteur, Bureau, Personnel
ParcoursVisiteur	Suit le parcours complet d'un visiteur — regroupe ses rendez-vous liés	UsagerVisiteur, RendezVous, HistoriqueAction
Bureau	Bureau ou service de l'organisation	Personnel, RendezVous
Personnel	Membre du personnel qui reçoit les visiteurs	Bureau, RendezVous
AgentReception	Accueille, oriente et enregistre les arrivées	ParcoursVisiteur
HistoriqueAction	Trace toutes les actions importantes du système	RendezVous, ParcoursVisiteur

i Classes secondaires (extensions possibles)

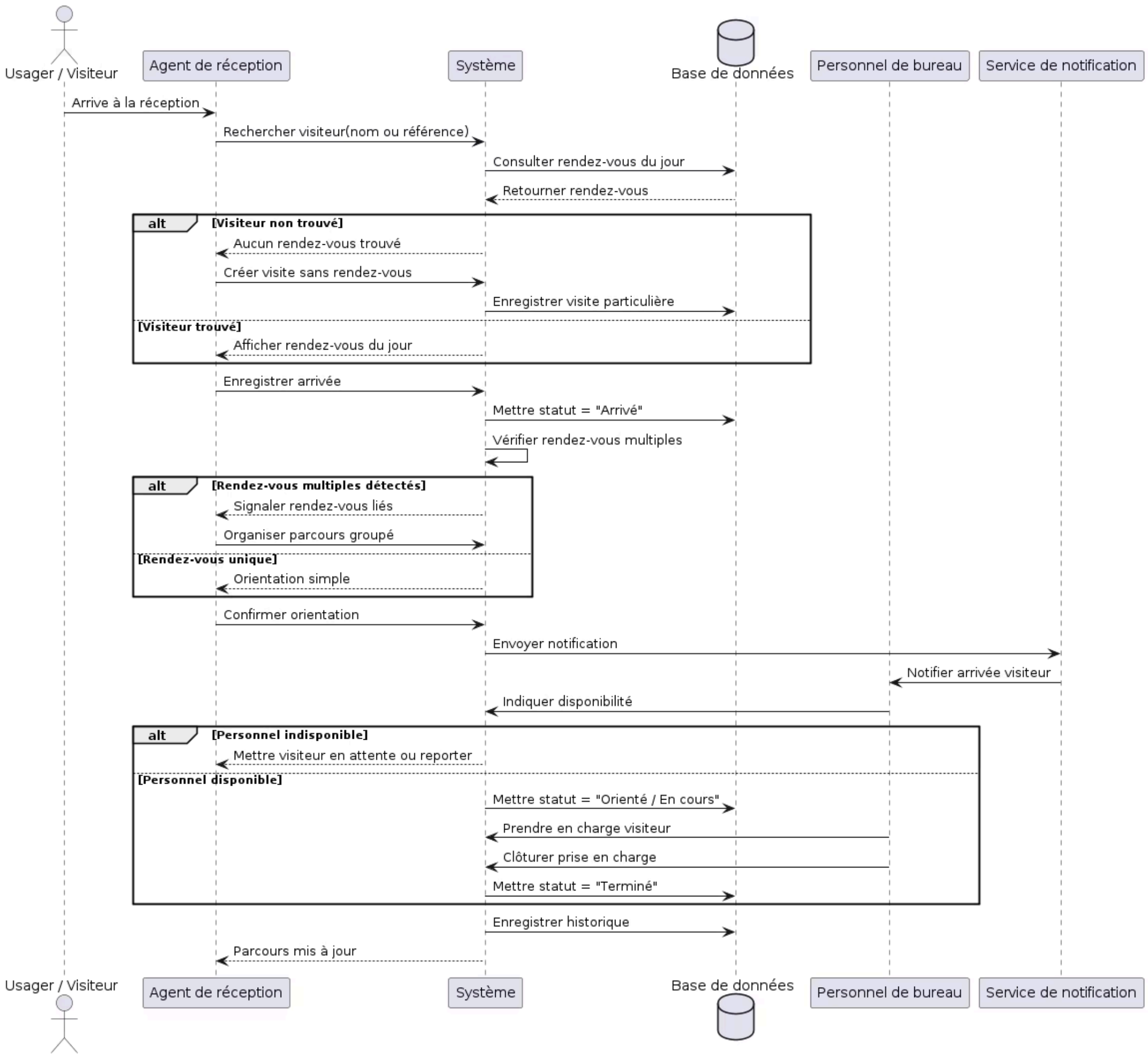
Notification (envoi de confirmations et rappels) — CompteUtilisateur (gestion des accès et rôles) — Departement (regroupement des bureaux)

! Note UML : Le ParcoursVisiteur est la classe centrale qui permet de gérer les rendez-vous multiples d'un même visiteur dans un même bureau ou département.

Ce diagramme de classe constitue la base de la conception du système avant le développement.

Diagramme de séquence — Arrivée et orientation du visiteur

Ce diagramme montre dans quel ordre les acteurs échangent des messages lors de l'arrivée d'un visiteur. Chaque flèche représente un message envoyé d'un acteur à un autre. Les blocs 'alt' montrent les cas alternatifs possibles.



Comment lire ce diagramme

Ligne verticale pointillée = ligne de vie d'un acteur | Flèche pleine → = message envoyé | Flèche pointillée ⇐ = réponse retournée | Bloc 'alt' = scénario alternatif avec plusieurs cas possibles | Les messages sont lus de haut en bas dans l'ordre chronologique

Bloc alt	Ce que ça signifie
alt [Visiteur non trouvé]	Le visiteur n'a pas de rendez-vous enregistré → l'agent crée une visite sans rendez-vous ou demande une validation au responsable.
alt [Rendez-vous multiples détectés]	Le système détecte plusieurs rendez-vous liés dans le même bureau → l'agent organise un parcours groupé pour éviter plusieurs files d'attente.

 Le cas 'Personnel indisponible' (mise en attente ou report) est géré directement par l'agent de réception sans flux alternatif complexe.

Ce diagramme de séquence montre précisément comment les acteurs collaborent lors de l'arrivée d'un visiteur, y compris dans les cas particuliers.

Modèle relationnel simplifié

Le modèle relationnel présente les principales tables nécessaires au MVP.

Table	Colonnes	Relations
USAGER_VISITEUR	id_usager (PK), nom, prenom, telephone, email, type_visiteur	1,N → RENDEZ_VOUS / 1,N → PARCOURS_VISITEUR
BUREAU	id_bureau (PK), nom_bureau, localisation, id_departement (FK)	1,N → PERSONNEL / 1,N → RENDEZ_VOUS
PERSONNEL	id_personnel (PK), nom, prenom, fonction, disponibilite, id_bureau (FK)	0,N → RENDEZ_VOUS
AGENT_RECEPTION	id_agent (PK), nom, prenom	1,N → PARCOURS_VISITEUR
RENDEZ_VOUS	id_rdv (PK), date_rdv, heure_debut, heure_fin, motif, statut, type_rdv, id_usager (FK), id_bureau (FK), id_personnel (FK)	N,N → PARCOURS_VISITEUR via PARCOURS_RDV / 0,N → HISTORIQUE_ACTION
PARCOURS_VISITEUR	id_parcours (PK), heure_arrivee, heure_orientation, heure_sortie, statut_parcours, id_usager (FK), id_agent_reception (FK)	N,N → RENDEZ_VOUS via PARCOURS_RDV / 0,N → HISTORIQUE_ACTION
PARCOURS_RDV (liaison)	id_parcours (FK + PK), id_rdv (FK + PK)	Liaison N,N entre PARCOURS_VISITEUR et RENDEZ_VOUS
HISTORIQUE_ACTION	id_action (PK), date_action, type_action, description, auteur_action, id_rdv (FK nullable), id_parcours (FK nullable)	Trace les actions liées aux RDV et aux parcours

Tables secondaires (extensions possibles)

NOTIFICATION (confirmations et rappels liés aux RDV) — COMPTE_UTILISATEUR (gestion des accès et rôles) — DEPARTEMENT (regroupement des bureaux)

Synthèse des livrables UML



Diagramme d'activité

Décrit le parcours complet du visiteur, de la demande en ligne à la clôture de la prise en charge, avec 4 points de décision clés.



User Story Mapping

Organise les besoins par activité et priorité (MVP / V1), avec les user stories des acteurs principaux.



Diagramme de classe

Décrit les classes principales du système, leurs attributs, méthodes et associations avec cardinalités.



Diagramme de séquence

Montre les échanges entre les acteurs lors de l'arrivée et de l'orientation du visiteur, avec 2 scénarios alternatifs principaux.



Modèle relationnel

Présente la structure de la base de données avec les tables principales du MVP, clés primaires, clés étrangères et relations.



Diagramme de cas d'utilisation

Montre les 6 acteurs et leurs fonctionnalités, avec les relations <<include>> et <<extend>>.

 Ces livrables permettent de cadrer le système avant le développement et de présenter une solution cohérente, réaliste et défendable.

Architecture fonctionnelle du système

Interfaces utilisateurs

Usager / Visiteur

accède à une interface en ligne limitée (portail externe) pour demander, consulter, modifier ou annuler un rendez-vous — sans accès au système interne

Agent de réception

enregistre l'arrivée, vérifie les RDV, oriente le visiteur

Personnel bureau

consulte les visiteurs, signale sa disponibilité, clôture la prise en charge

Acteurs secondaires

direction, responsable, IT, qualité

Couche applicative

Gestion des rendez-vous

Gestion du parcours visiteur

Détection des RDV multiples

Orientation bureau / département

Notifications

Gestion des rôles et accès

Historique des actions

Couche données

Usagers / visiteurs

Rendez-vous

Bureaux / départements

Personnel

Statuts du parcours

Historique

Services externes

SMS / E-mail

Calendrier externe

Annuaire / IAM

Continuité de service

Mode hors connexion limité

Consultation RDV du jour

Enregistrement temporaire des arrivées

Synchronisation au retour connexion

 Cette architecture permet de relier les usagers / visiteurs, la réception et le personnel des bureaux autour d'un même système, afin de mieux organiser les rendez-vous, l'orientation et le suivi du parcours visiteur.

Documents Profils : RACI & Contraintes Techniques

Importantes

Mini-RACI — Qui fait quoi selon le profil

Action	Usager / Visiteur	Agent de réception	Personnel bureau	Resp. bureau / IT	Direction / Qualité	
Prendre un RDV	R	A	—	—	—	
Enregistrer l'arrivée	I	R/A	—	—	—	
Orienter vers le bureau	—	R/A	I	—	—	
Modifier / annuler un RDV	R	R/A	C	—	—	
Signaler sa disponibilité	—	I	R	C	—	
Gérer les accès / rôles	—	—	—	R/A	I	
Suivre les indicateurs	—	—	—	C	R/A	
Régler le système	—	—	—	R/A	I	

Note de lecture : R = la personne qui fait l'action, A = la personne responsable du résultat final, C = la personne consultée avant de décider, I = la personne informée après, — = non concerné

Contraintes techniques importantes repérées

Sécurité & RGPD Accès selon le rôle, peu de données gardées, accord clair de la personne	Performance Recherche des créneaux en moins de 2 secondes, service dispo 99,5% du temps pendant les horaires ouverts	Historique des actions Trace datée de toutes les actions, conservation pendant au moins 3 ans	Mode hors connexion limité En cas de coupure Internet, l'agent de réception doit pouvoir consulter les rendez-vous déjà chargés pour la journée, enregistrer temporairement l'arrivée des usagers / visiteurs et synchroniser les données lorsque la connexion revient. Ce mode reste limité à l'accueil et aux rendez-vous du jour afin d'éviter les conflits de données.
--	--	---	--

Analyse SWOT — Système Multi-Bureaux

La matrice SWOT aide à comprendre le projet de regroupement des RDV en analysant quatre dimensions clés pour guider les choix techniques et les priorités.

	Forces	Faiblesses
Opportunités	• Centralisation des données RDV • Visibilité sur tous les bureaux • Réduction des doublons et erreurs • Standardisation des processus • Reporting unifié	• Migration des données existantes • Résistance au changement • Qualité des données initiales incertaine • Dépendances techniques tierces • Coût de formation
Menaces	• Intégrations API : SMS, e-mail, calendrier et annuaire interne • Automatisation des rappels • Analyse simple des retards, absences et taux de remplissage • Expansion vers nouveaux bureaux	• Non-conformité RGPD • Pannes système multi-sites • Cyberattaques • Concurrence des solutions SaaS

❏ Cette analyse repose sur les suppositions de départ vues à la slide 5 — à revoir dès que le commanditaire valide.

Lecture stratégique SWOT

SO — S'appuyer sur les points forts

- Regrouper les rendez-vous pour proposer une **offre qui se démarque entre plusieurs sites**
- Utiliser le suivi commun pour **rassurer la direction** et accélérer l'adoption
- S'appuyer sur des règles communes pour **ajouter de nouveaux bureaux** plus vite et fluidifier le parcours visiteur

WO — Corriger les points faibles

- Automatiser les rappels pour **réduire les rendez-vous manqués** sans demander plus de travail aux équipes
- Commencer avec un seul bureau pour **limiter les risques lors du transfert des données** et sécuriser l'orientation vers les autres bureaux
- Former avec des aides intégrées pour **réduire les blocages au changement** côté usager / visiteur et équipe

ST — Faire face aux menaces

- Prévoir le respect du RGPD dès le départ : **ne garder que le nécessaire, chiffrer les données, conserver un historique**
- Prévoir une solution de secours pour **assurer le fonctionnement** entre plusieurs sites et maintenir l'orientation des usagers / visiteurs
- Se démarquer par la **personnalisation** face aux solutions SaaS trop générales

WT — Réduire les risques

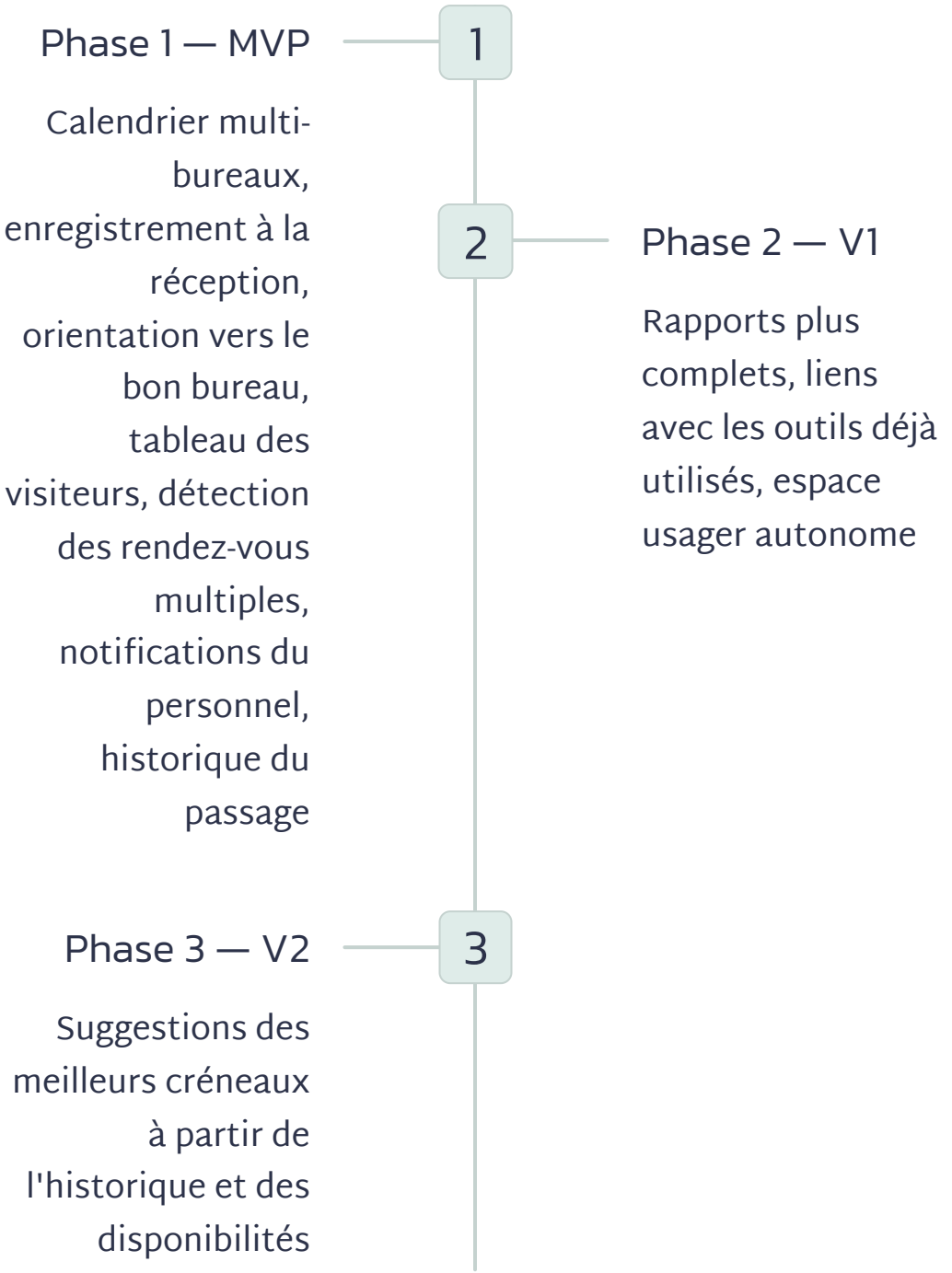
- Garder un MVP simple pour **éviter d'élargir le projet trop vite**
- Prévoir des **solutions manuelles de repli** en cas de panne
- Fixer clairement les engagements avec les **fournisseurs SMS/e-mail**

Recommandations & Prochaines Étapes

MVP — fonctionnalités à garder en priorité

01	Calendrier / liste des rendez-vous
	Vue unique des créneaux pour tous les bureaux et départements
02	Enregistrement de l'arrivée
	L'agent de réception enregistre l'arrivée de l'usager / visiteur
03	Orientation vers le bon bureau
	Le système indique le bureau, département ou personnel concerné
04	Tableau des visiteurs
	Vue des visiteurs attendus, arrivés et en attente par bureau
05	Détection des rendez-vous multiples
	Si un même visiteur a plusieurs RDV le même jour, le système les regroupe automatiquement
06	Notification du personnel
	Le personnel concerné est averti de l'arrivée du visiteur
07	Historique simple du passage
	Trace datée de chaque visite et prise en charge

Roadmap en 3 étapes



Questions à valider avec le commanditaire

01	Qui peut réserver dans quel bureau ?
02	Les ressources sont-elles vraiment partagées entre bureaux ?
03	Quel outil est utilisé aujourd'hui ?
04	Y a-t-il un système de connexion unique (SSO) existant ?
05	Combien de rendez-vous sont pris par jour ?
06	Les données sont-elles soumises au secret professionnel ?
07	Qui décide en cas de conflit de créneaux ?
08	Quel délai de confirmation est acceptable pour l'usager / visiteur ?
09	Y a-t-il des horaires différents selon les bureaux ?
10	Quel niveau de panne peut être toléré ?
11	Comment gérer les visites personnelles ou familiales liées à un membre du personnel : simple enregistrement, validation par responsable ou parcours normal ?
12	Le système doit-il prévoir un mode hors connexion limité en cas de coupure Internet à la réception ?

Conclusion générale

En conclusion, ce projet ne se limite pas à la simple prise de rendez-vous. Il propose un système de gestion des rendez-vous et du parcours visiteur, permettant de mieux coordonner l'accueil, l'orientation et la prise en charge des usagers / visiteurs dans plusieurs bureaux et départements.

Le système améliore la communication entre la réception et le personnel, réduit les erreurs d'organisation et garantit une traçabilité complète des passages et des actions.

L'analyse des personas, des acteurs secondaires, des règles métier et des contraintes techniques nous a permis de mieux comprendre les besoins du projet et de proposer un MVP réaliste, cohérent et adapté au contexte.

Ce projet constitue une base solide pour améliorer durablement la qualité de l'accueil et l'organisation des rendez-vous dans un environnement multi-bureaux.

- ① Notre projet vise donc à offrir une gestion plus fluide, plus organisée et plus fiable des rendez-vous et du parcours visiteur.

Équipe du projet

Membres du groupe



BITUBISHA MBEMBA KEVIN

Membre de l'équipe



TSHILUMBA TSHILUMBA
JONATHAN

Membre de l'équipe



ILUNGA KANYINDA OSÉE

Membre de l'équipe

 Cette réalisation est le fruit d'un travail collaboratif mené dans le cadre de l'atelier de génie logiciel.

ATELIER DE GÉNIE LOGICIEL



Les personnes concernées

Personnes en interne

- **Accueil & agents**
Gèrent les rendez-vous au quotidien et sont le premier contact avec les usagers / visiteurs.
- **Responsables de bureau**
Suivent la charge de travail, répartissent les ressources et font les comptes rendus.
- **Direction & qualité**
Définit la ligne générale, suit les indicateurs et vérifie que tout reste conforme.
- **Équipe informatique**
S'occupe de l'infrastructure, de la sécurité, des réglages et des connexions avec les autres outils.

Personnes externes

Usagers / visiteurs

Ils veulent aller vite, rester autonomes, avoir une confirmation claire et choisir leur bureau.

Partenaires techniques

Fournisseurs de SMS et d'e-mails, outils de calendrier et connexion unique.

Autorités de contrôle

RGPD, CNIL — respect des règles et historique des actions obligatoire.

Vue d'Ensemble des Personas



Usager / Visiteur

Objectif : Prendre rendez-vous rapidement, sans difficulté

Problème : Attente, informations de confirmation peu claires, annulations de dernière minute



Agent de réception

Objectif : Organiser les rendez-vous sans se tromper et gérer les urgences

Problème : Double réservation, informations incomplètes, créneaux qui se chevauchent



Personnel par département / bureau

Objectif : Recevoir les visiteurs, suivre ses rendez-vous et coordonner la prise en charge avec la réception.

Problème : Visiteurs envoyés au mauvais moment, chevauchements de rendez-vous, manque de coordination avec la réception.



Acteurs secondaires / parties prenantes

En dehors des trois personas principaux, certains acteurs interviennent indirectement : direction, responsables de bureau, administrateur IT et service qualité. Ils définissent les règles, suivent les rapports, gèrent les accès et valident l'organisation générale.